

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Sistemas Biga Data DIM0198 - 2026.2

Relatório de Implementação de DBSCAN em MPI

Eduardo Nestor Ferreira Marinho
Kael Amir Pina Paraguassu Silva
Matheus Leão de Carvalho
Samuel Morais da Rocha e Silva

Natal, 1 de Novembro de 2026.

1 Implementação

1.1 DBScan

1.2 Distribuição

1.3 Job

1.4 Saídas

2 Resultados

2.1 Desempenho

2.1.1 Agregação

A tabela pura produzida em formato CSV foi agregada com o objetivo de resumir as métricas de tempo de execução em relação às três execuções para cada configuração de número de processos. O resultado é uma tabela com os seguintes atributos:

- N_p (Índice): O número de processos paralelos utilizados na execução do algoritmo.
- $\bar{T}_{total}$: O tempo médio total decorrido para a execução completa do algoritmo considerando as repetições (em segundos).
- $\bar{T}_{busca}$: O tempo médio gasto na etapa de busca de vizinhos dentro do algoritmo (em segundos).
- $\bar{T}_{gather}$: O tempo médio gasto no processo de consolidação de dados paralelos (operação *gather*) (em segundos).
- $\bar{T}_{expandir}$: O tempo médio gasto especificamente na expansão dos clusters paralelos (em segundos).

A Tabela 1 consolida os resultados obtidos.

Tabela 1: Métricas médias de desempenho por número de processos paralelo.

N_p	$\bar{T}_{total}$	$\bar{T}_{busca}$	$\bar{T}_{gather}$	$\bar{T}_{expandir}$
1	1.2850	1.2813	0.0023	0.0014
2	0.6912	0.6871	0.0021	0.0014
4	0.3313	0.3252	0.0035	0.0014
8	0.1891	0.1808	0.0044	0.0017
16	0.1038	0.0920	0.0058	0.0015
32	0.1352	0.1010	0.0165	0.0020
64	0.0962	0.0532	0.0111	0.0018
128	0.1114	0.0291	0.0019	0.0019
256	1.1330	0.0160	1.1086	0.0021
512	1.1218	0.0084	0.9497	0.0023

Tabela 2: *Speedup* e Eficiência médias obtidas para o tempo total de execução.

N_p	$\bar{S}$	$\bar{E}$
1	1.0000	1.0000
2	1.8591	0.9296
4	3.8791	0.9698
8	6.7955	0.8494
16	12.3796	0.7737
32	9.5066	0.2971
64	13.3548	0.2087
128	11.5318	0.0901
256	1.1342	0.0044
512	1.1455	0.0022

2.1.2 Gráfico

De posse da agregação, foi construído um gráfico de linhas da Figura 1 detalhando, para cada número de processos, o tempo médio total da execução da rotina e das operações que a compõe.

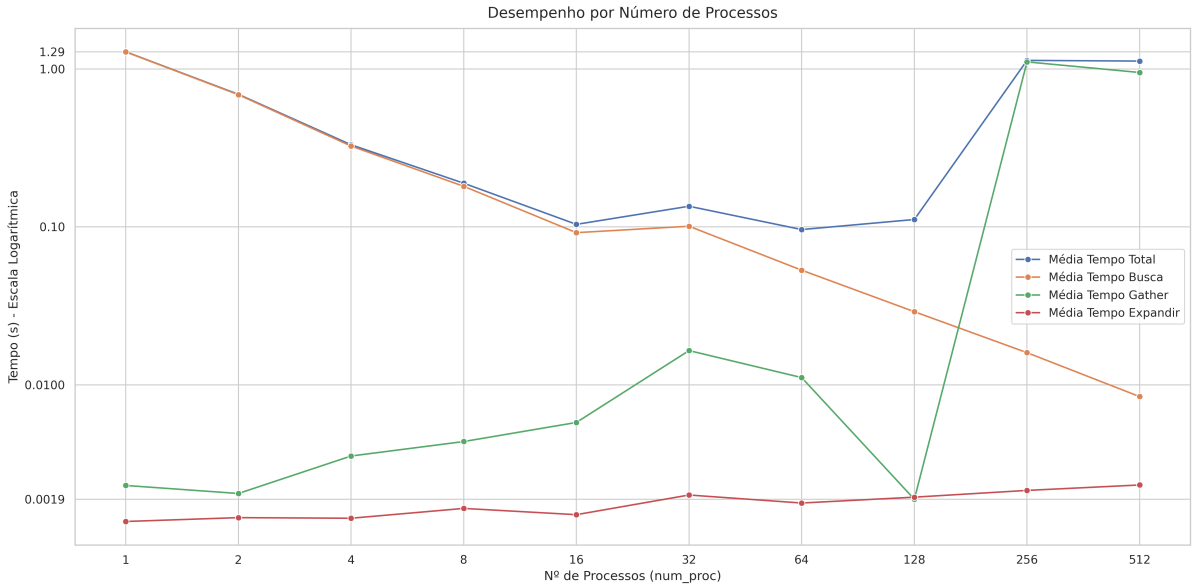


Figura 1: Gráfico de tempo de execução do DBScan.

2.1.3 Interpretação

2.2 *Clustering*